

储能产业年度回顾及趋势展望

暨CNESA DataLink 2023年储能数据发布

中关村储能产业技术联盟

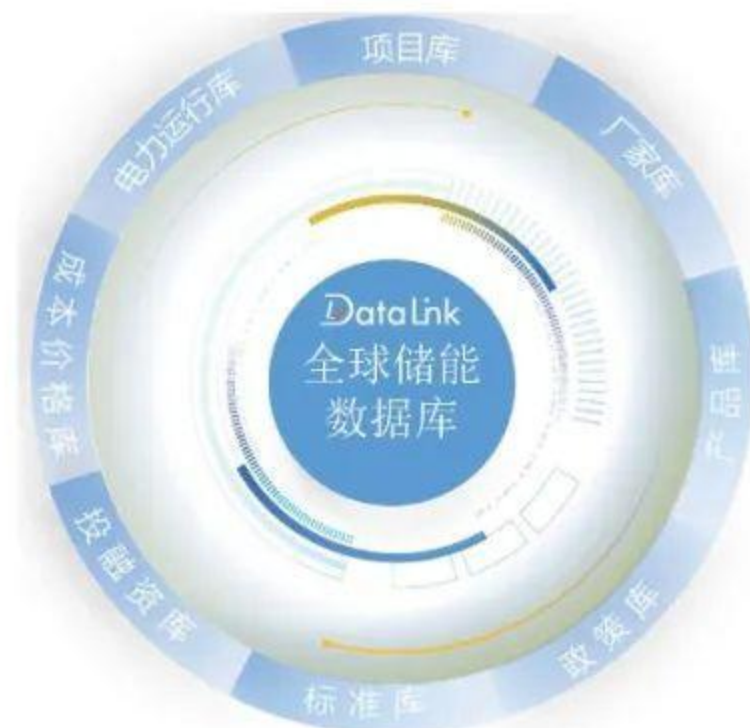
中国能源研究会储能专业委员会

项目与规模

企业与产品

成本与投资

政策与标准



www.esresearch.com.cn

- 截至2023年12月底，中国已投运电力储能项目累计装机 **86.5GW**，同比增长45%；
- 抽水蓄能累计装机 51.3GW，同比增长11%，**占比首次低于60%**；新型储能占比同比增长18.2个百分点；
- 新型储能中，**锂电占比进一步提高，2022年的94%→2023年97.3%**。

图1：中国已投运电力储能项目累计装机分布 (截至2023年12月底，MW%)

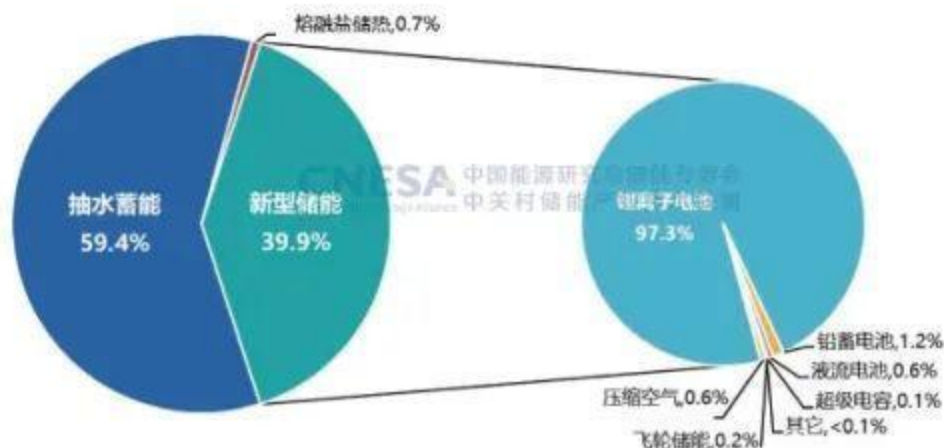
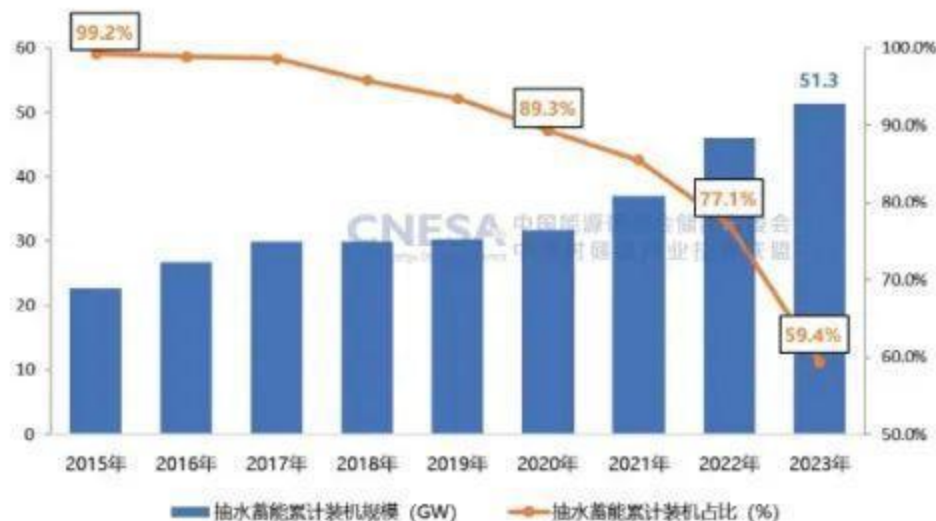


图2：近几年中国已投运抽水蓄能累计装机情况 (截至2023年12月底)



注：新型储能包括抽蓄以外的电储能技术

数据来源：CNESA

- 截至2023年12月底, 中国已投运新型储能累计装机 **34.5GW/74.5GWh**, 功率和能量规模同比增长均 **超150%**;
- 2023年中国新增投运新型储能装机 **21.5GW/46.6GWh**, **三倍**于2022年新增投运规模水平。

图3: 中国已投运新型储能项目累计装机规模 (截至2023年12月底)

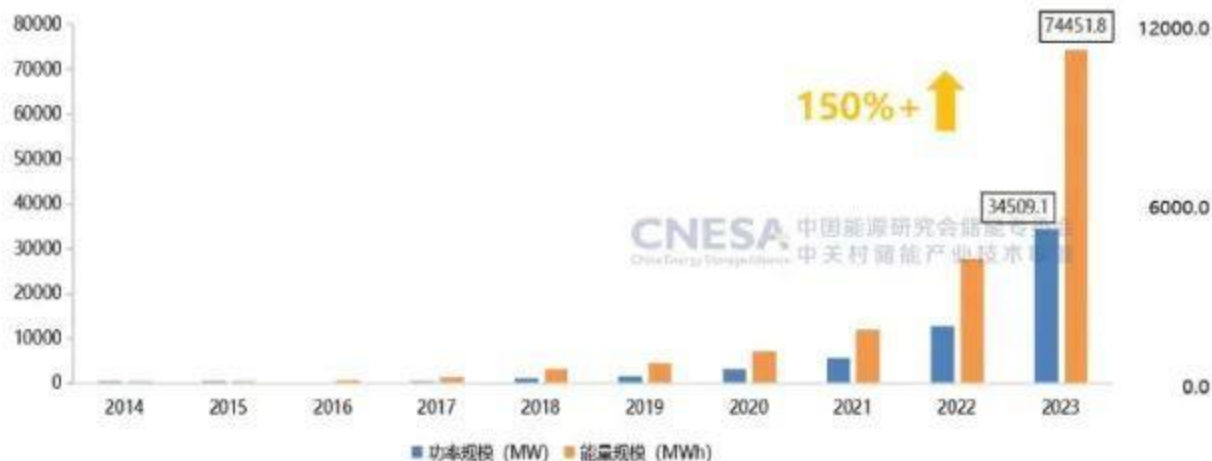
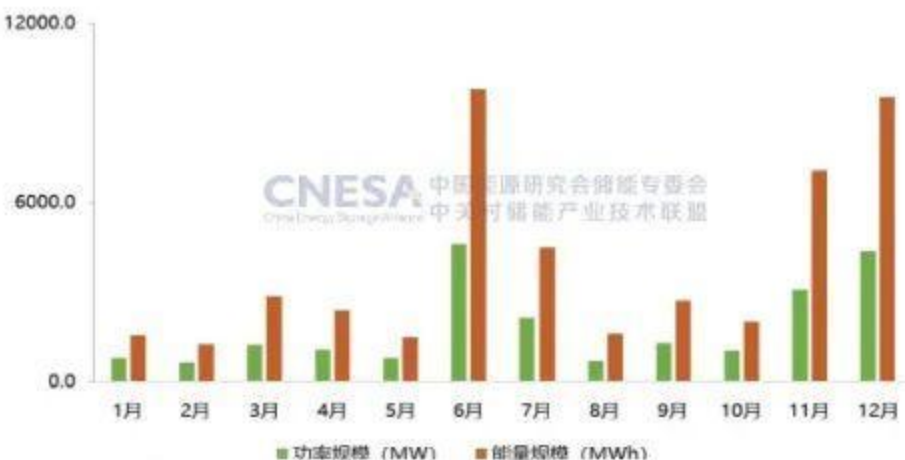
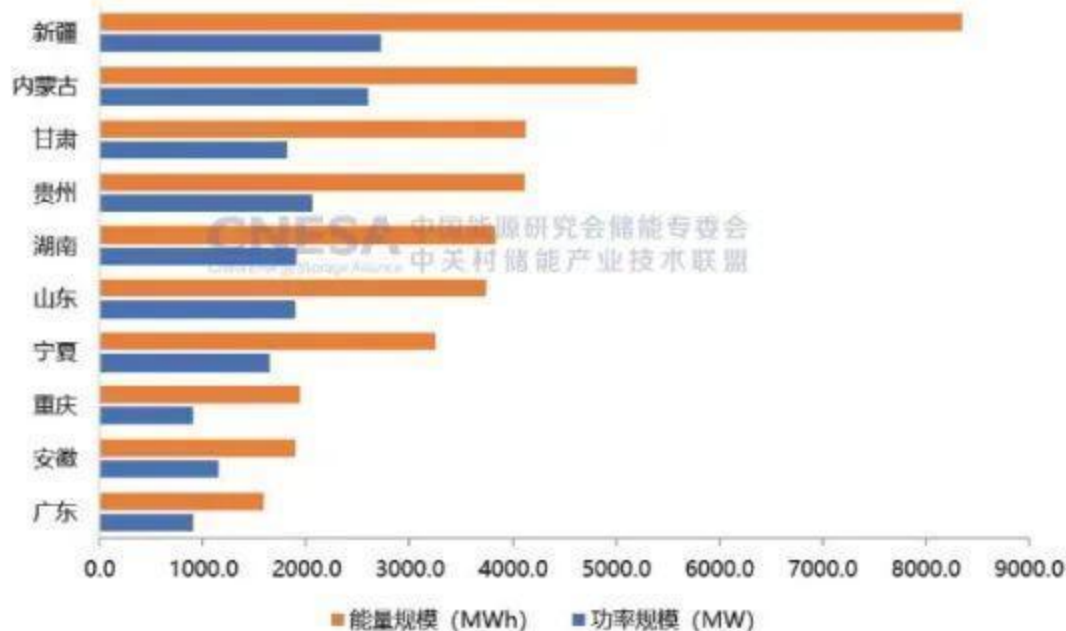


图4: 2023年中国新增投运新型储能项目月度装机规模分布



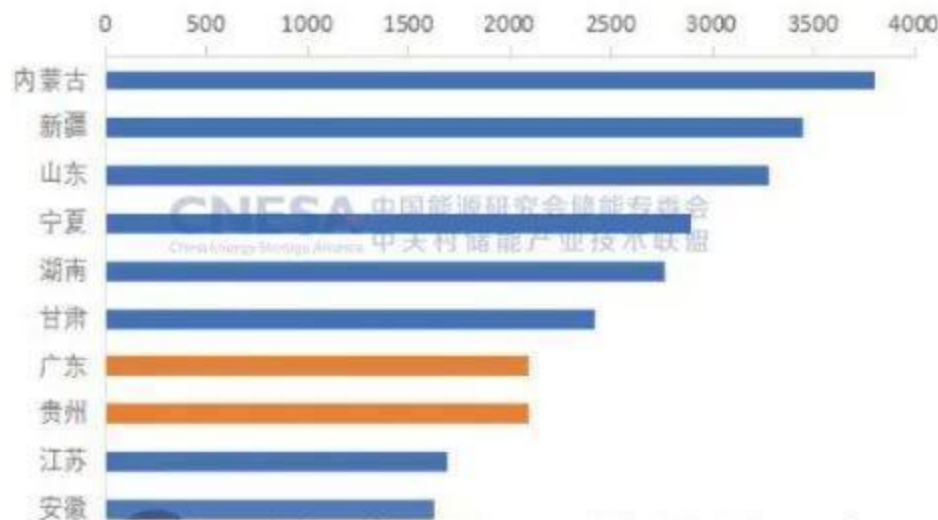
- **全国**：19省 投运装机超百兆瓦；14省 投运装机超吉瓦时；新能源占比较高的 **西北地区** 整体引领全国；**新疆** 新增并网装机规模全国第一；
- **南方区域**：截至2023年底，五省区已投运新型储能项目累计装机 5.4GW/9.9GWh，合计占全国的15%以上；超78%装机来自**广东和贵州**。2023年，五省区新增投运装机3.8GW/7.4GWh，同比增长141%。

图5：2023年中国新增新型储能项目Top10省份投运装机分布，MW/MWh



数据来源：CNESA

图6：中国已投运新型储能项目累计装机Top10省份分布（截至2023年12月底，单位：MW）



- 全国：**新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，**占比合计97%**，同比提升5个百分点；
- 南方区域：**南方五省中，新能源配储和独立储能占五省累计装机的**90%以上**；广西和贵州以**独立储能为主**，**广东省以火储调频、独立储能和用户侧并驾齐驱**。

图7：2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW%



图8：南方五省累计装机的应用分布情况（截至2023年12月底，单位：MW%）



中国新型储能项目建设进展 (2023年新增)

- 中国新型储能市场继续高速发展，**项目数量较2022年增长46%，新增规模较去年增长65%**。
- 百兆瓦级项目数量增速明显**，100余个投运，同比+370%
- 非锂储能技术应用逐渐突破**：首个飞轮火储调频项目、首个超容+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投运；300MW压缩空气完成倒送电，多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单

图9：各功率等级项目数量分布情况 (2023年1-12月份)

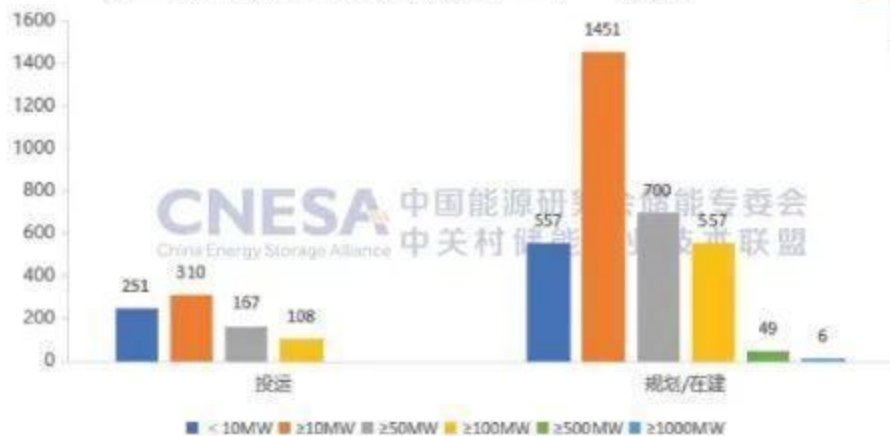
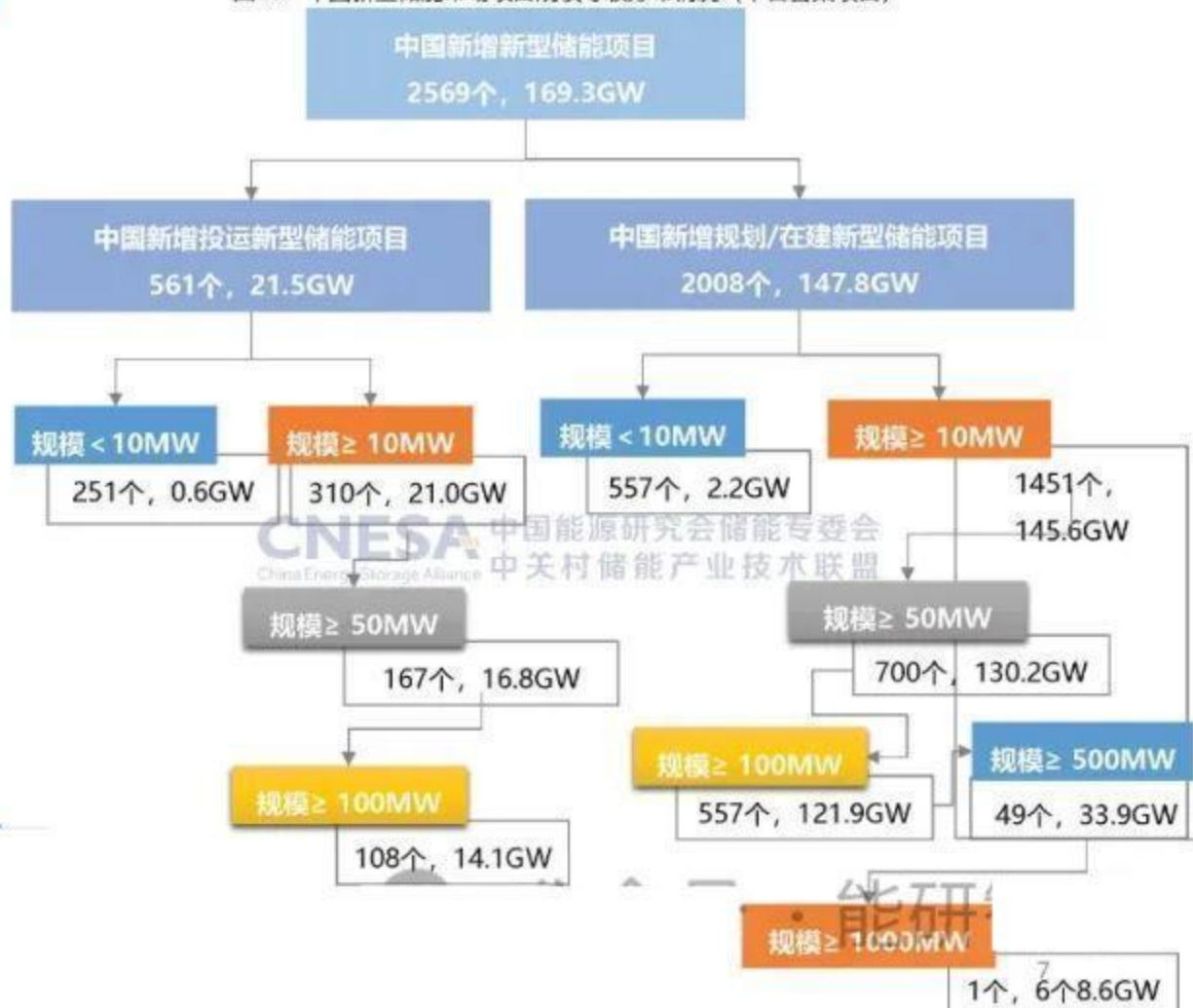
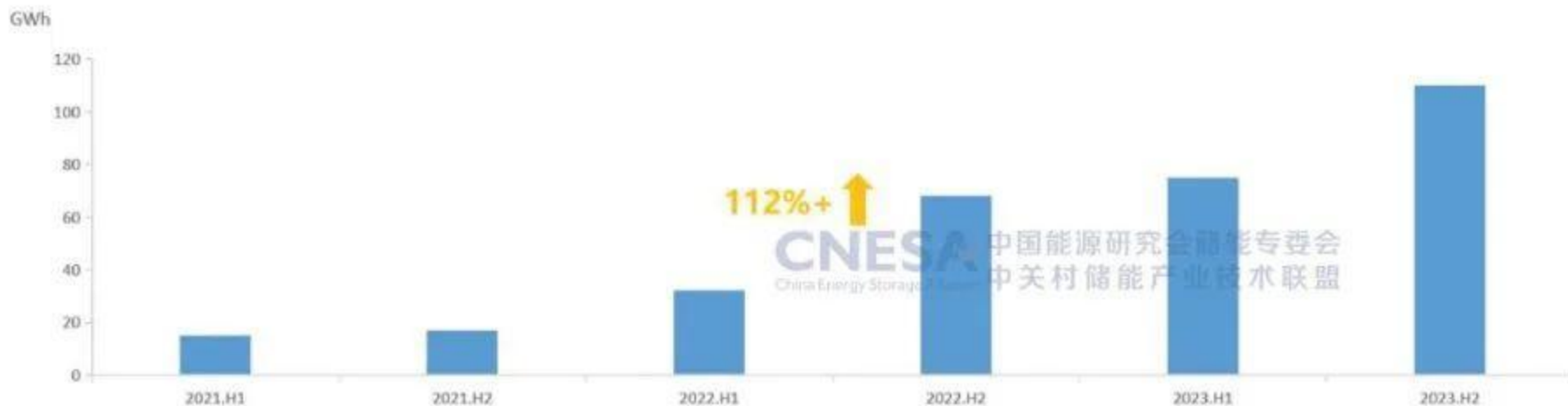


图10：中国新型储能市场项目规模等级分布情况 (不含备案项目)



- 2022年下半年，欧洲户储放量等多重因素，推动出货增加。
- 2023年，中国企业在全球市场中储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）出货量预估在185GWh左右；受供需关系影响，行业平均产能利用率50%左右，下半年出货放缓。

图11：中国企业在全球市场的储能电池出货量（GWh）



- 2023年，电池级碳酸锂价格持续跌势，价格区间 **9.6-51.0万元/吨**，**均价22.65万元/吨**，**同比-53%**，**年终均价已跌破10万元/吨**，与最高60万元/吨时相比，价格降幅超过80%；
- 上游原材料与下游储能系统**价格联动**，相比2023年初，**年终电芯价格腰斩**。

图12：电池级碳酸锂价格变化趋势（2021年1月-2023年12月）

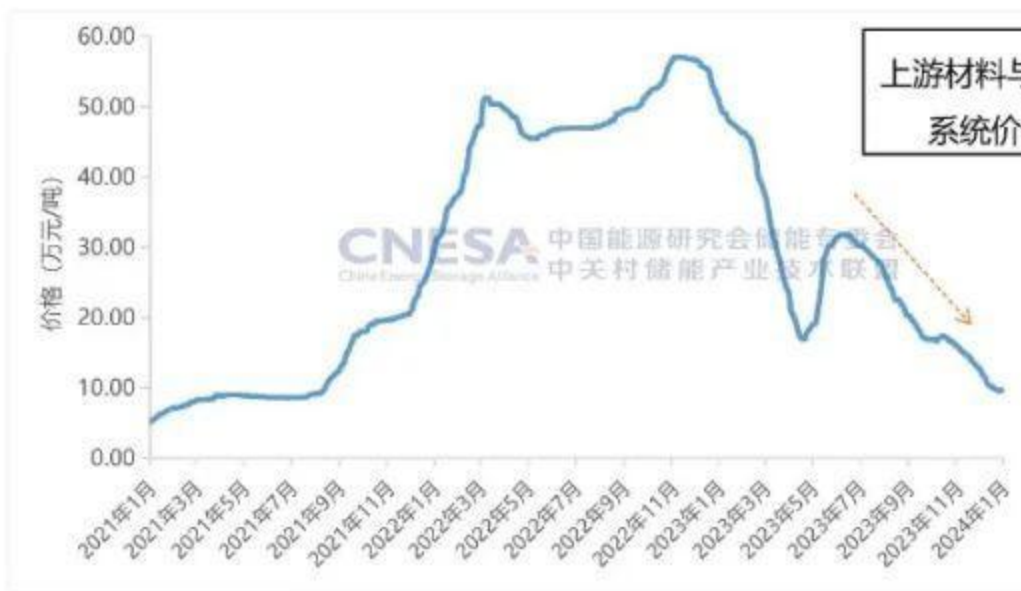
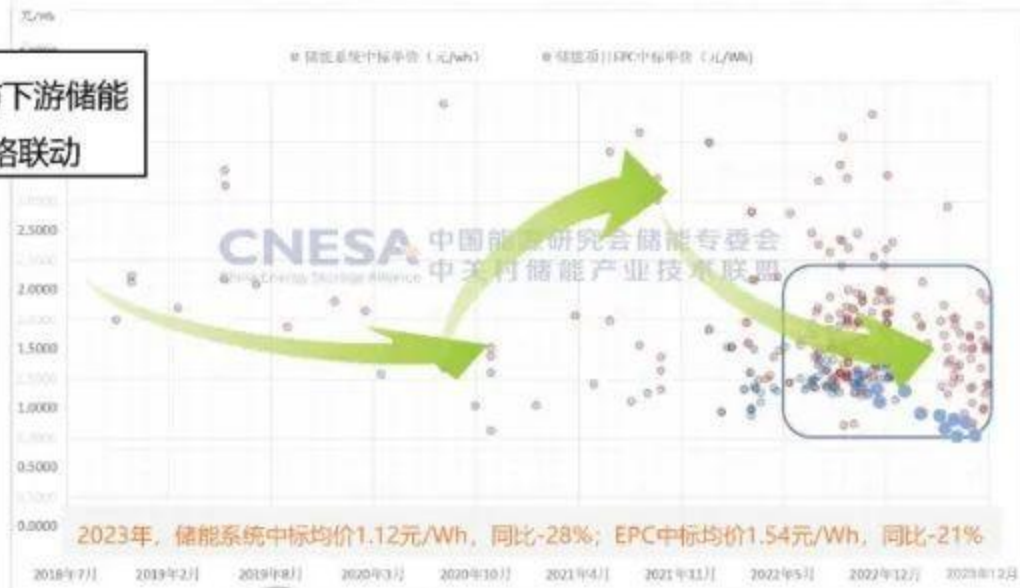


图13：储能系统中标单价及储能项目EPC中标单价分布（2018年下半年-2023年12月）



- 2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的**招标量均远超去年同期水平**（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81%；
- 集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）成趋势**，规模近70GWh；
- 采购主体集中度高**，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主；
- 竞标主体来看，储能系统标的中，**海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代和阳光电源**入围半数以上标的。

图14：2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况

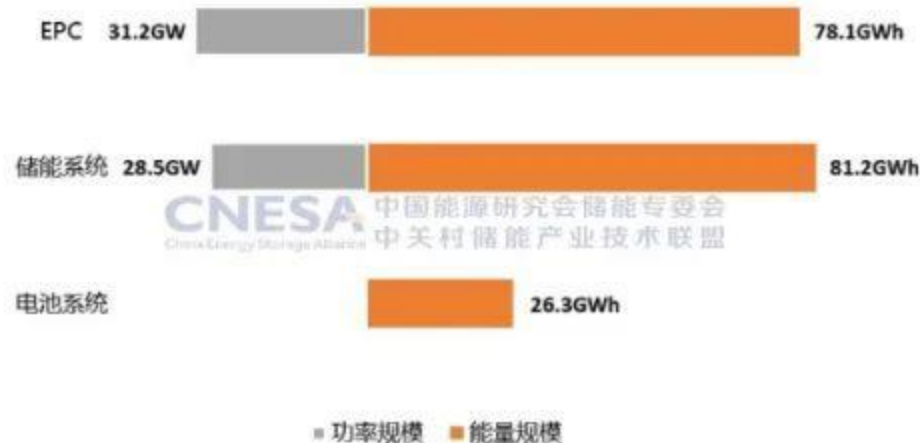
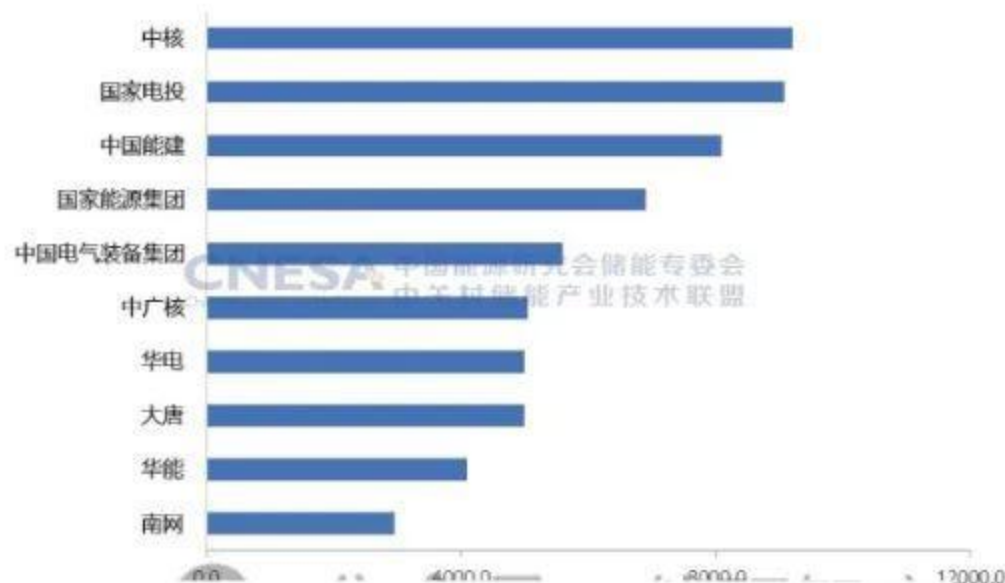


图15：2023年集采/框采规模前十采购单位分布，（2023年，单位：MWh）



注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等

- 储能系统 **中标规模**22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%；
- 中标主体方面，**200多家企业**摘得标的，企业类型多样；
- 储能系统 **中标均价**持续下行，至12月跌至0.79元/Wh，与2023年初相比近腰斩，出现低于0.6元/Wh报价。

图16：竞逐储能系统标的市场玩家类型画像



数据来源：CNESA

图17：储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1-12月，单位：元/kWh）



注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用

大储系统：单舱容量规格提升

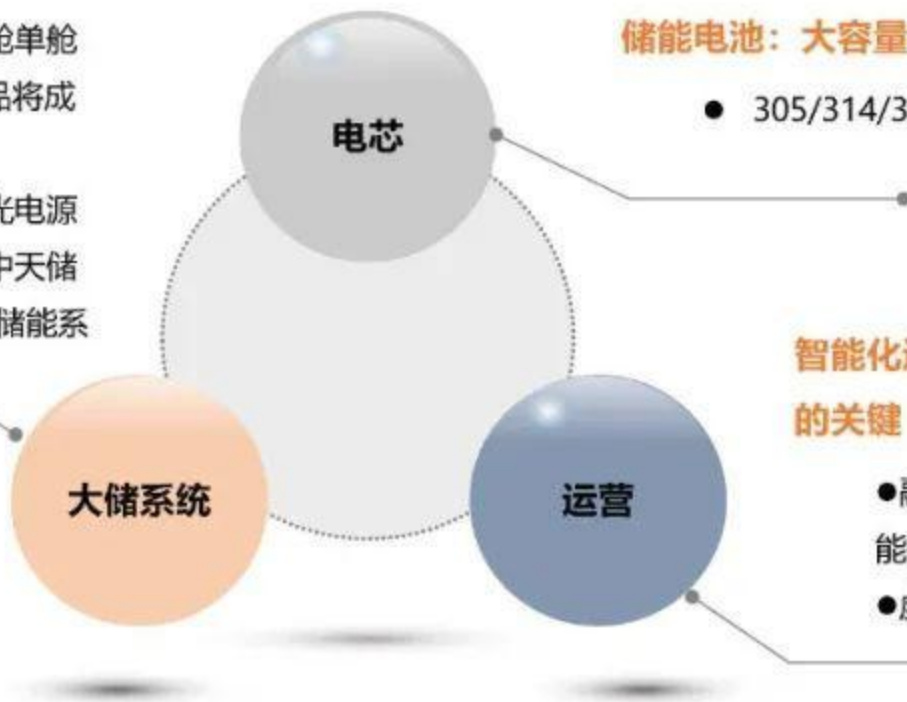
- 基于大容量电芯，储能电池舱单舱电量提升、5MWh+储能产品将成为主流，以液冷为主；
- 储能头部企业宁德时代、阳光电源、天合储能、中车株洲所、中天储能等推出20尺5MWh集装箱储能系统；

储能电池：大容量电芯从设计走向应用

- 305/314/320/340/375Ah

智能化运营：成本PK向价值PK转化的关键

- 融合大数据、人工智能等技术的智能化运营平台层出不穷
- 虚拟电厂、参与电力市场交易；



- **2023整体高开低走：**Q1-Q3 储能指数表现好于创业板，但Q4下跌较多
- **原因：**股市宏观情绪上的悲观；对储能，特别是锂电产业链产能过剩，价格战的担心

图18：2021年1月-2023年12月CNESA储能指数与创业板指数的对比

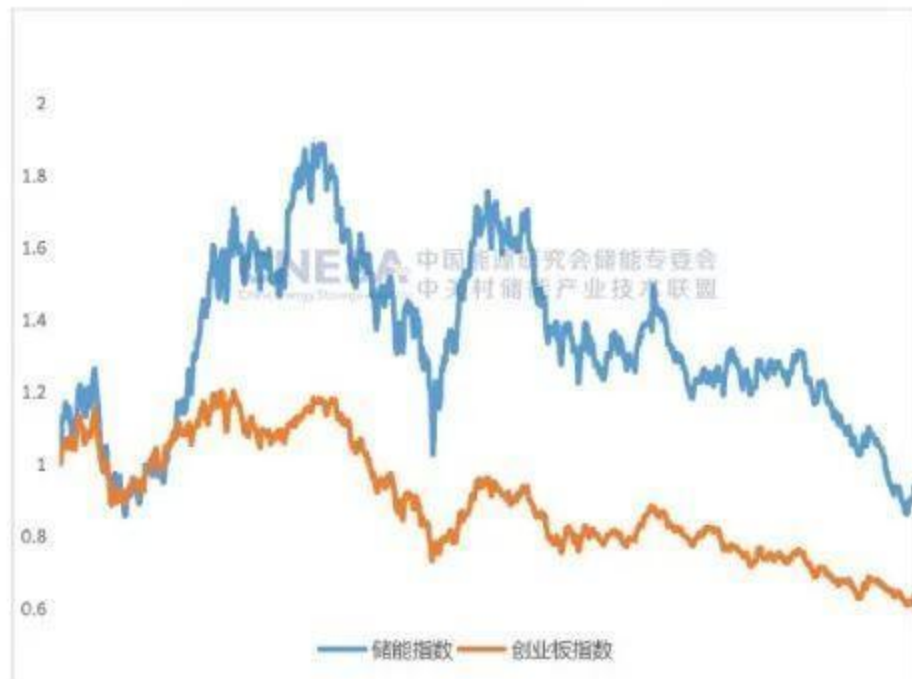


图19：2023年1月-12月CNESA储能指数情况



- 2023年以来，多起融资事件金额在亿元以上，**融资总额达534亿元**（仅统计披露具体金额的融资事件，不含上游材料端融资事件），涉及领域**包括钠离子电池、液流电池、PCS、便携式/户储系统、储能安全、电池回收、智能制造、虚拟电厂、AI数字化等**
- 新政出台，企业上市节奏有所放缓

表1：2023年部分储能企业上市情况

公司	业务领域	状态	登录版块	募资 (亿元)
海博思创	储能系统	IPO审核已问询	沪市科创板	7.83
沃太能源	储能系统	IPO审核已问询	沪市科创板	10
艾罗能源	储能系统	2024年1月挂牌 (代码: 688717.SH)	沪市科创板	发行价格55.66元/股,发行数量4000万股
蜂巢能源	电池	撤回A股IPO上市申请	沪市科创板	150
瑞浦兰钧	电池	2023年12月挂牌 (代码: 00666.HK)	港交所	18.3亿港元
盟固利	电池	2023年8月挂牌 (代码: 301487.SZ)	深市创业板	发行价格5.32元/股,发行数量5800万股
阿特斯	光伏储能	2023年6月挂牌 (代码: 688472.SH)	沪市科创板	发行价格11.1元/股,发行数量5.41亿股
力高新能	BMS	IPO获受理	深市创业板	7.3479
华塑科技	BMS	2023年3月挂牌 (代码: 301157.SZ)	深市创业板	发行价格56.5元/股,发行数量1500万股
双登	电池	IPO获受理	深市创业板	15.75
首航新能源	光储逆变器	审核通过	深市创业板	35.12
古瑞瓦特	光储逆变器	通过聆讯	港交所	10
力王股份	电池	2023年9月挂牌 (代码: 831627.BJ)	北交所	1.38
国鸿氢能	燃料电池	2023年12月挂牌 (代码: 09663.HK)	港交所	15.63亿港元
三晶电气	光储逆变器	审核通过	沪市主板	12.04
许昌智能	储能系统	提交注册	北交所	13

- 2023年，647项储能相关政策发布：国家层面政策60项，广东、浙江、山东和江苏发布政策数量较多；
- “十四五”及中长期新型储能发展目标和重点任务：到2025年，27个省市合计规划装机目标达到84GW，其中内蒙古、河南、广东、湖北、广西等地进一步提高装机目标；
- 第二批储能示范应用受到广泛关注，成为国家发展储能的风向标：56个、8.2GW/29.9GWh，技术路线多元，压缩空气等长时储能项目占主体。

图20: 2023年储能相关政策数据热力图



图21：2023年非常重要政策类别数量

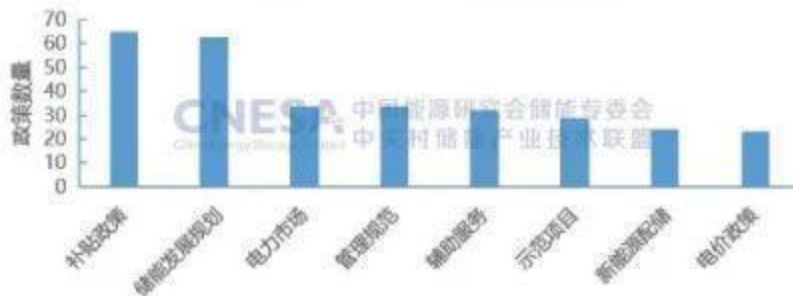


图22: 2023年新增装机规划情况



预计2024年：

一是市场规模继续保持快速增长。预计2024年全年新增装机将超过35GW，连续3年单年新增装机超过累计装机规模，延续高速发展态势。

二是行业产能高速扩张、行业“内卷”竞争加剧。资金缺乏和技术积累不足的企业面临生存压力。

三是国内企业会加速出海布局，但在贸易壁垒和国际标准方面面临挑战。

四是储能需求推动政策和市场规则不断完善。储能经济性将有望提升，商业模式更加成熟和多元。

五是储能电站运营愈发受到重视，运营水平将不断提高。



汇报完毕，感谢聆听

Thanks for Your Time